

An Experimental Evaluation of TEE Technology

Benchmarking transparent approaches based on SGX, SEV, and TDX

Autores do artigo: Luigi Coppolino, Salvatore D'Antonio, Giovanni Mazzeo, Luigi Romano

Nailson Francisco da Silva Chagas

Contexto e Motivação



Confidential Computing: Proteção de dados durante o processamento.



Lift-and-Shift: Necessidade de rodar aplicações legadas sem modificações no código.



TEE (Trusted Execution Environment): Enclaves e isolamento via hardware.



Lacuna: Falta de comparações de desempenho rigorosas entre TDX, SEV e SGX transparentes.

A proteção tradicional de dados é limitada à criptografia de disco e rede. O TEE surge para fechar o "ciclo da confiança". No entanto, o SGX original exigia refatoração complexa, o que motivou runtimes como Gramine e Occlum, além de soluções baseadas em VM como SEV e o novo TDX.

Modelos de Confiança: Processos vs VMs

Process-based TEE (Intel SGX):

TCB: Apenas o código do enclave e o hardware.

Boundary: O SO e o Hypervisor estão fora da base de confiança.

VM-based TEE (SEV, TDX):

TCB: Inclui o Guest OS.

Boundary: Criptografa toda a memória da VM.

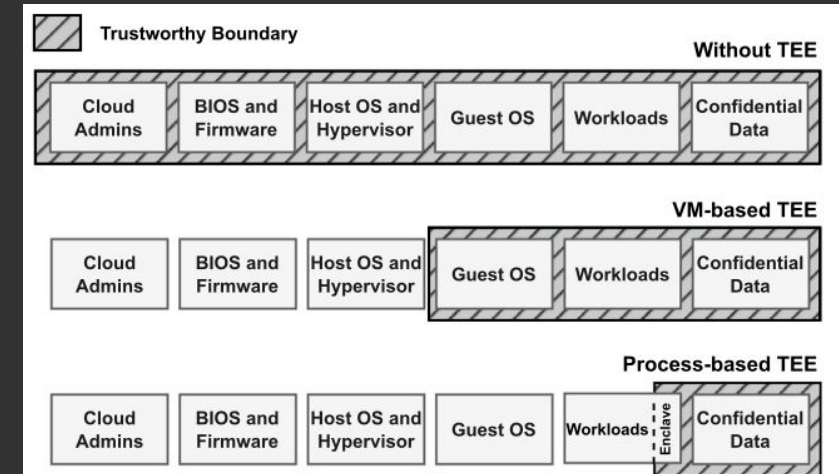


Fig. 1. Trust boundaries of current TEE offerings.

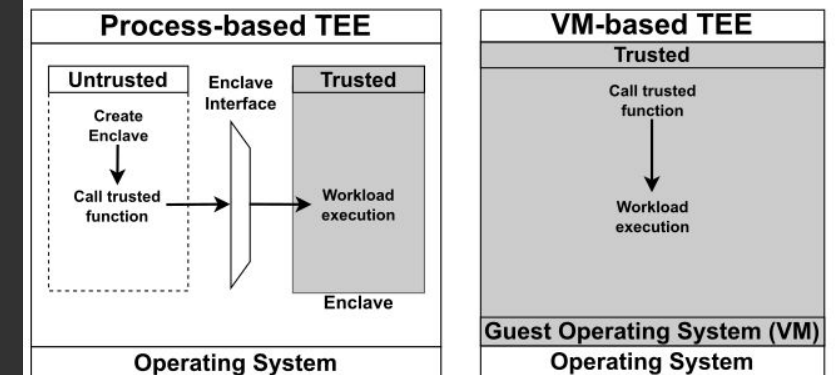


Fig. 2. Process-based vs VM-based TEE.

Metodología Experimental

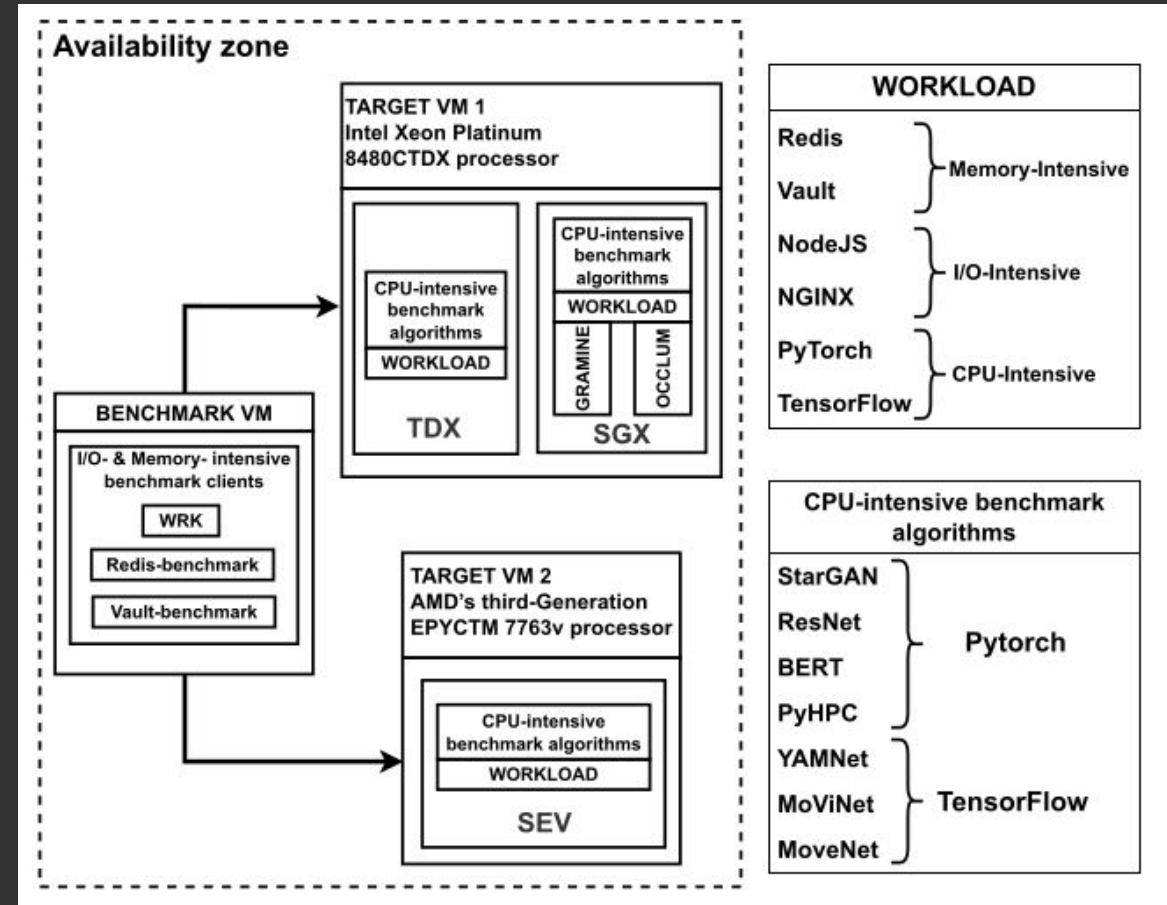
Hardware 1: Intel Xeon Platinum 8480C (TDX, SGX, Native).

Hardware 2: AMD EPYC 7763v (SEV).

Normalização: Ajuste de clock para comparação justa (AMD ~40% slower raw clock).

Workloads:

- Memória: Redis, Vault.
- I/O: NGINX, NodeJS.
- CPU: PyTorch, TensorFlow.



Performance: Redis e Vault

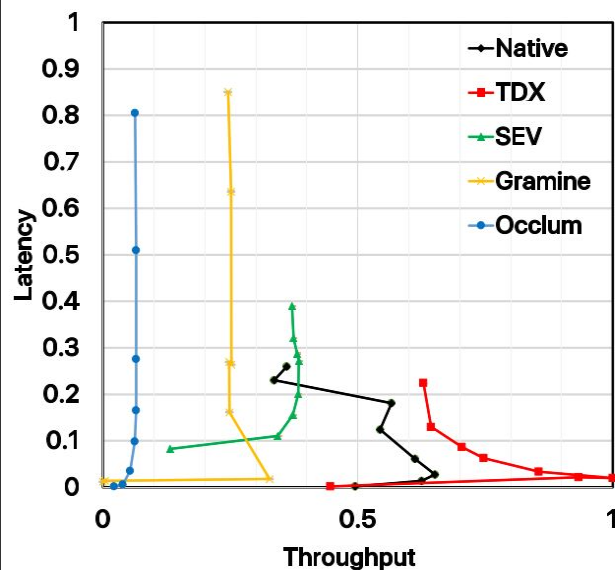


Fig. 5. Redis Performance — Throughput vs Latency.

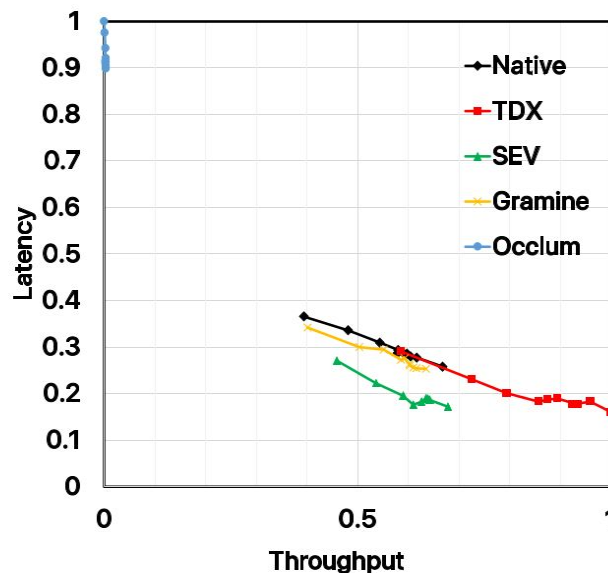


Fig. 6. Vault Performance — Throughput vs Latency.

Intel TDX: Desempenho próximo ao nativo.

AMD SEV: Overhead de ~22% comparado ao TDX (pós-normalização).

SGX (Gramine/Occlum): Piores resultados em latência.

EPC (Enclave Page Cache): O limite de memória segura do SGX causa swapping excessivo.

Performance: NGINX e NodeJS

Overhead de Syscalls: Toda chamada de sistema no SGX exige um "Enclave Exit".

Context Switching: Mudança de contexto entre áreas seguras e não seguras.

Escalabilidade: TDX estabiliza throughput melhor que SGX em cargas altas.

Conclusão: Abordagens de VM são muito superiores para rede/disco.

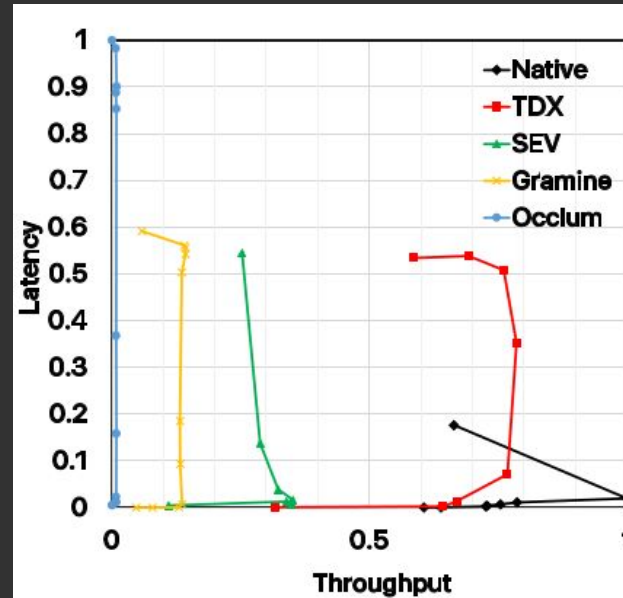


Fig. 9. NGINX Performance — Throughput vs Latency.

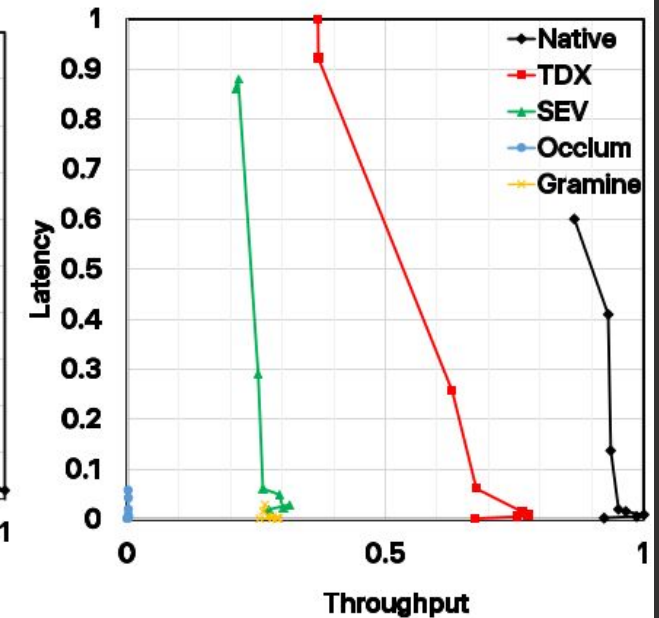


Fig. 10. NodeJS Performance — Throughput vs Latency.

Performance: PyTorch e TensorFlow

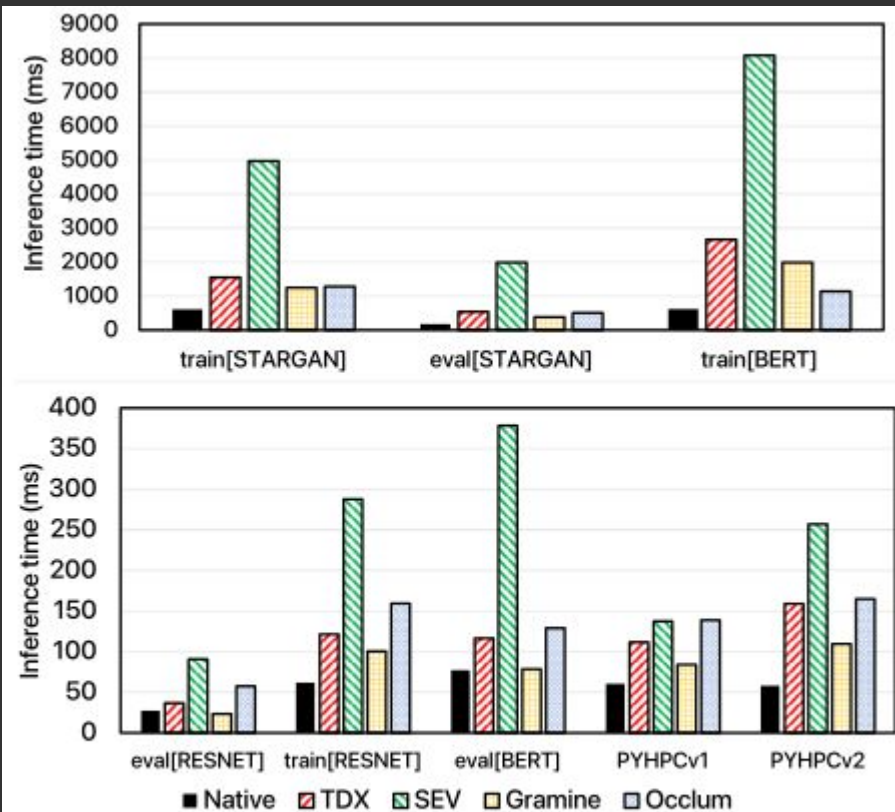


Fig. 7. PyTorch Performance — Inference Time.

Surpresa: Gramine-SGX superou o TDX em certos testes de PyTorch.

Justificativa: Cálculos matemáticos ocorrem 100% dentro do enclave sem interrupções.

Eficiência: O modelo de processo é excelente para inferência pura.

TCB menor: Segurança máxima com baixo overhead computacional.

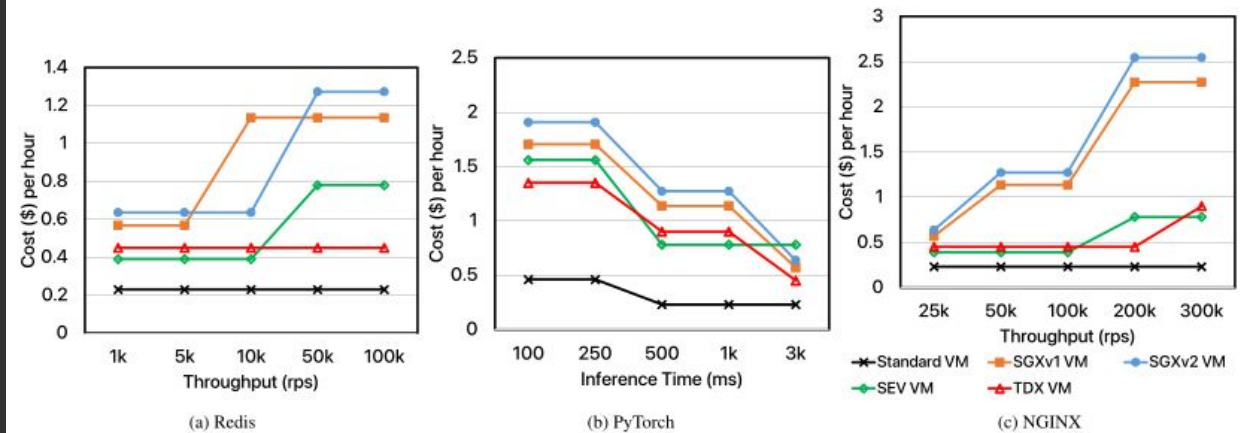
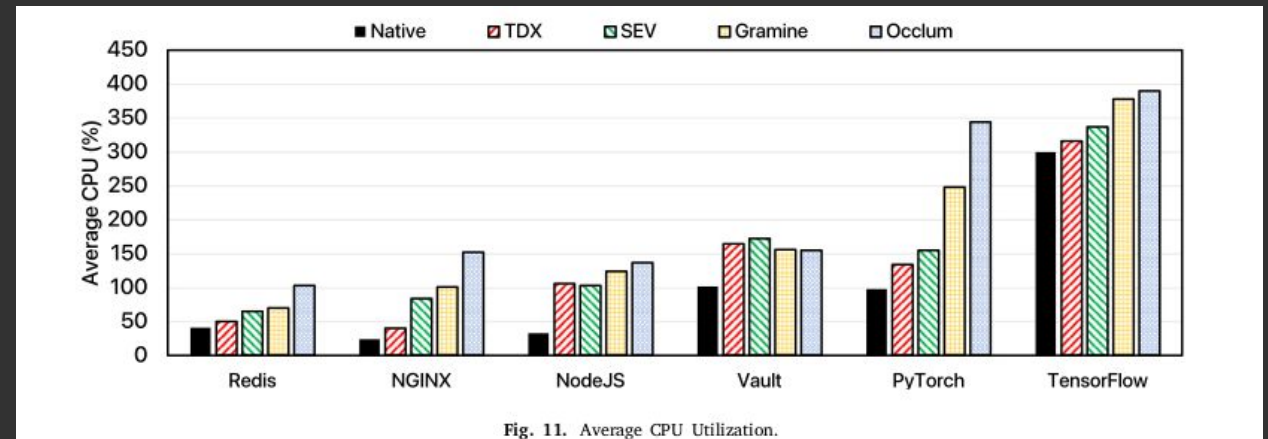
Consumo de Recursos e Custos

Eficiência de CPU

TDX apresenta utilização de CPU mais próxima do nativo. SGX demanda mais ciclos devido ao gerenciamento de EPC e saídas de enclave.

Análise de Custo

SGX é a opção mais cara na nuvem (exige mais núcleos para compensar overhead). SEV é a mais barata, seguida por TDX.



Comparação: Gramine vs Occlum

Gramine:

Usa LibOS leve.

Melhor performance geral e consumo de recursos menor.

Lazy allocation de memória.

Occlum:

Foco em isolamento intra-enclave (SFI).

Overhead maior devido a verificações binárias estritas.

Arquitetura multi-processo mais pesada.

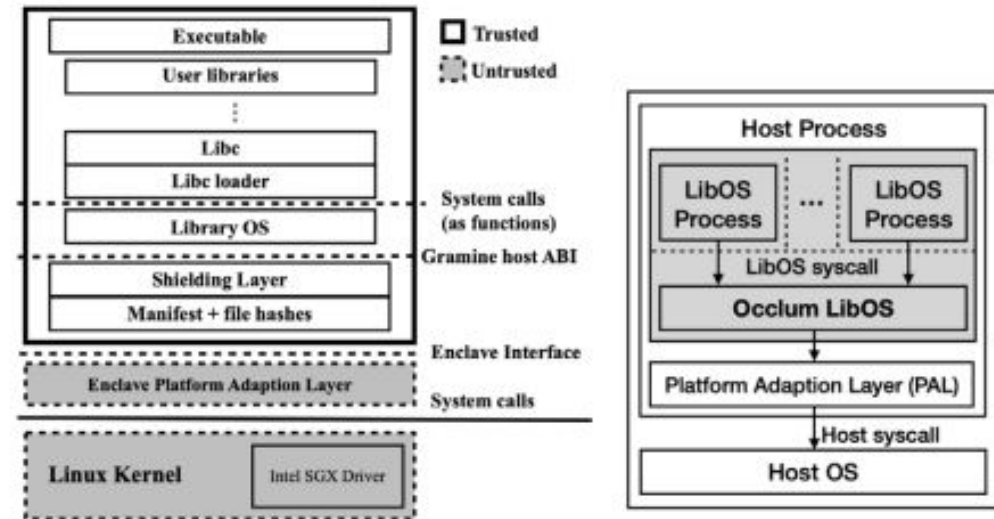


Fig. 3. Gramine (Tsai et al., 2017) (left) and Occlum (Shen et al., 2020) (right) Architecture.

Trade-offs e Recomendações Práticas

Tecnologia	Isolamento	Facilidade	Performance I/O	Caso de Uso Ideal
SGX	Máximo (Enclave)	Difícil	Baixa	Cálculos de alta segurança (HPC/IA)
TDX	Moderado (VM)	Altíssima	Excelente	Aplicações legadas, Microserviços
SEV	Moderado (VM)	Altíssima	Alta	Cloud nativo, Baixo custo

Conclusões Finais

- ✓ **VM-based > Process-based:** Para a maioria das aplicações reais de TI e nuvem devido à transparência e performance I/O.
- ⚡ **Eficiência do TDX:** O TDX superou o SEV pós-normalização, mostrando-se uma tecnologia muito madura.
- 🔧 **Resiliência do SGX:** Continua sendo o padrão ouro para TCB reduzido em tarefas matemáticas.
- 📈 **Impacto:** A computação confidencial está se tornando viável para produção em larga escala.

Dúvidas?

Obrigado pela atenção!